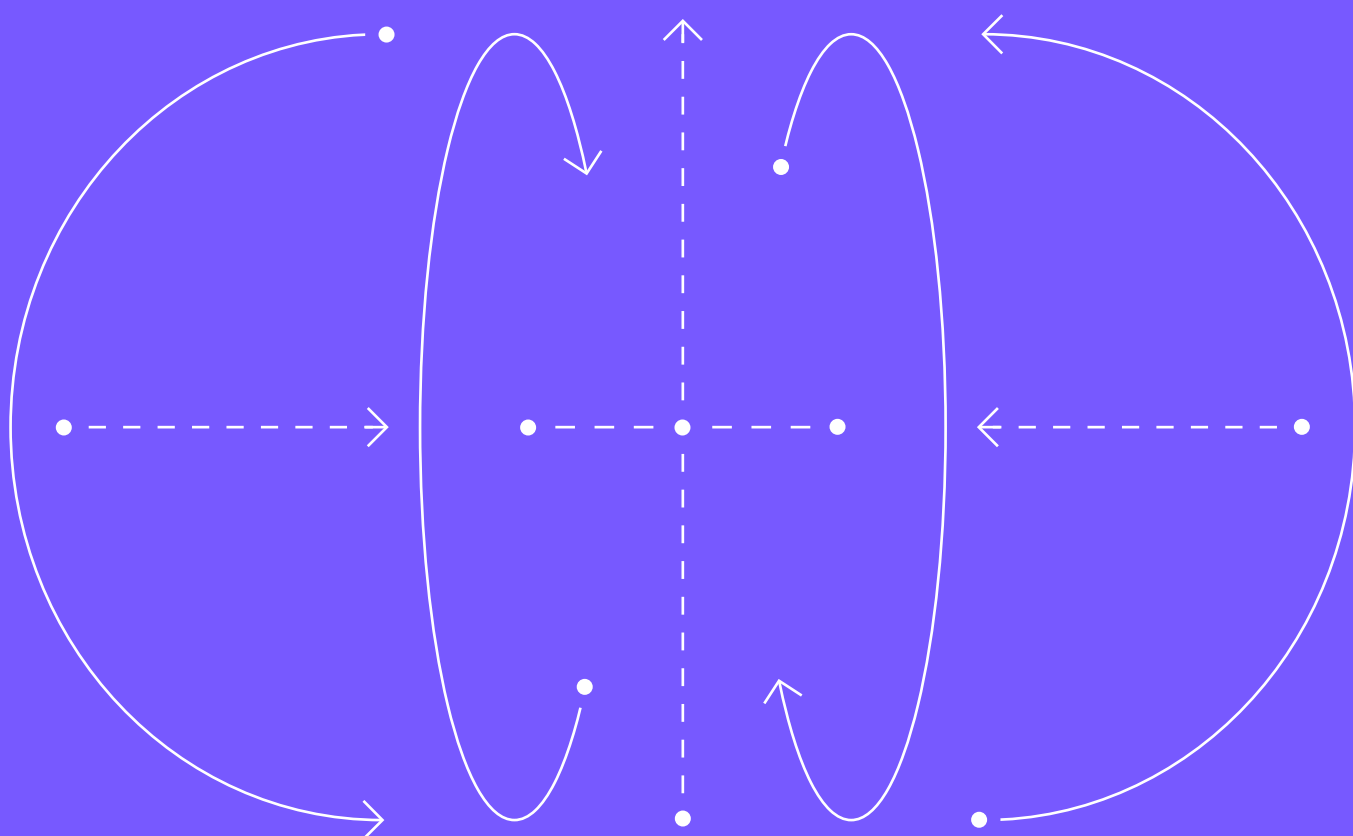


Вектор-функция скалярного аргумента. Дифференцируемость.



СЛОЖНОСТЬ * * *

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

ЛОНГРИД 1

НЕДЕЛЯ 3

Вектор-функция и её производная

Ключевые слова

Производная вектор-функции, дифференцируемая вектор-функция, дифференциал вектор-функции, длина кривой, правила дифференцирования, формула Тейлора с остаточным членом в форме Пеано для вектор-функций, теорема Лагранжа о среднем для вектор-функции, достаточное условие спрямляемости кривой, производная переменной дуги кривой.

Контекст

На первой неделе второго семестра мы уже познакомились с вектор-функциями, изучили понятия их предела и непрерывности. В этом лонгриде мы обсудим дифференцируемость вектор-функции, понятия касательного вектора к кривой и длины кривой.

Применение

В практической деятельности эти понятия используются, например, для описания движения спутников Земли.

Краткий план

- Производная и дифференциал вектор-функции
- Длина кривой

1. ПРОИЗВОДНАЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ ВЕКТОР-ФУНКЦИИ

В отличие от функции нескольких переменных, для вектор-функции можно ввести понятие производной. С определения производной (любого порядка) вектор-функции мы и начнём.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1

Пусть вектор-функция $\mathbf{r}(t)$ определена в некоторой окрестности $U_\delta(t_0)$. **Производной** вектор-функции $\mathbf{r}(t)$ в точке t_0 называется

$$\mathbf{r}'(t_0) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\mathbf{r}(t_0 + \Delta t) - \mathbf{r}(t_0)}{\Delta t}.$$

Производные высших порядков вектор-функции $\mathbf{r}(t)$ определяются по индукции:

$$\mathbf{r}^{(1)}(t) = \mathbf{r}'(t), \quad \mathbf{r}^{(n+1)}(t) = \left(\mathbf{r}^{(n)}(t) \right)'.$$

Если указанный предел не существует, то производная $\mathbf{r}'(t_0)$ не существует.

Геометрический смысл этого определения показан на рисунке 1. Если точки M_0 и M имеют радиус-векторы $\mathbf{r}(t_0)$ и $\mathbf{r}(t_0 + \Delta t)$ соответственно, тогда вектор $\overrightarrow{M_0M} = \mathbf{r}(t_0 + \Delta t) - \mathbf{r}(t_0)$ — это секущий вектор кривой γ , который параллелен вектору

$$\frac{\mathbf{r}(t_0 + \Delta t) - \mathbf{r}(t_0)}{\Delta t}. \quad (1)$$

При $\Delta t \rightarrow 0$ вектор (1) приближается к вектору, лежащему на касательной (смотри рисунок 2). По этой причине **вектор $\mathbf{r}'(t_0)$** называется **касательным вектором к кривой γ** в точке M_0 , при условии, что $\mathbf{r}'(t_0)$ существует и $\mathbf{r}'(t_0) \neq \mathbf{0}$.

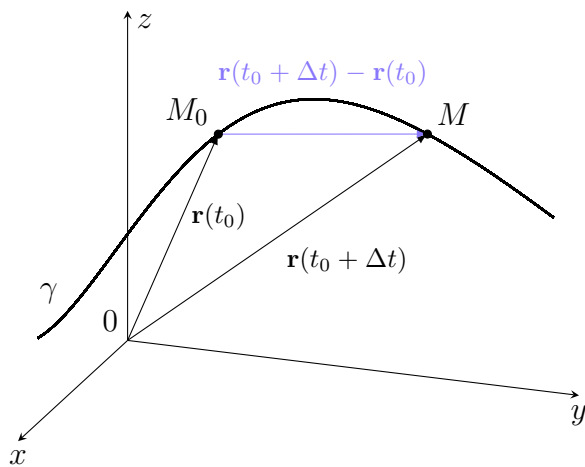


Рисунок 1. Секущая кривой

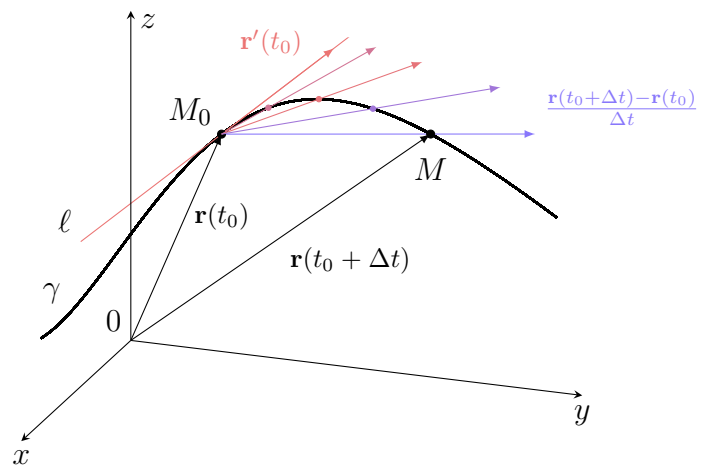


Рисунок 2. Секущая и касательная кривой

Касательная прямая ℓ к кривой в точке M_0 определяется как прямая, проходящая через точку M_0 параллельно вектору $\mathbf{r}'(t_0)$.

Свойства производной вектор-функции

Рассмотрим лемму, которая даст нам удобный метод вычисления производной вектор-функции путём дифференцирования её компонент.

ЛЕММА 1

Пусть $(x_1(t); x_2(t); \dots; x_n(t))$ — координаты вектор-функции $\mathbf{r}(t)$. Тогда существование производной $\mathbf{r}'(t)$ эквивалентно существованию производных её компонент $x_i(t)$, причём

$$\mathbf{r}'(t) = \begin{pmatrix} x'_1(t) & x'_2(t) & \dots & x'_n(t) \end{pmatrix}^T.$$

УПРАЖНЕНИЕ

Докажи лемму 1 самостоятельно.

ПРИМЕР 1

а) Найди производную вектор-функции

$$\mathbf{r}(t) = (1-t^4 \quad te^{-t} \quad \sin 2t)^T.$$

б) Найди *единичный* касательный вектор к кривой, заданной $\mathbf{r}(t)$, при $t = 0$.

РЕШЕНИЕ

а) Производную $\mathbf{r}(t)$ найдём по лемме 1, дифференцируя каждую из компонент вектор-функции:

$$\mathbf{r}(t) = (-4t^3 \quad (1-t)e^{-t} \quad 2\cos 2t)^T.$$

б) Единичный касательный вектор к кривой, заданной $\mathbf{r}(t)$, при $t = 0$ равен

$$\frac{\mathbf{r}'(0)}{\|\mathbf{r}'(0)\|} = \frac{1}{\sqrt{0^2 + 1^2 + 2^2}} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{\sqrt{5}} \\ \frac{2}{\sqrt{5}} \end{pmatrix}.$$

Из леммы 1 следует, что если в некоторой точке существует производная вектор-функции, то существуют и производные её компонент, а значит, компоненты непрерывны, поэтому непрерывна и сама вектор-функция.

Также, пользуясь леммой 1, легко показать, что теорема о производной сложной вектор-функции по сути является аналогом одноимённой теоремы для скалярной функции.

ЛЕММА 2

Производная сложной функции

Пусть в окрестности точки s_0 задана скалярная функция $t(s)$, а в окрестности точки $t_0 = t(s_0)$ задана вектор-функция $\mathbf{r}(t)$. Пусть $\exists t'(s_0) \in \mathbb{R}$, $\exists \mathbf{r}'(t_0) \in \mathbb{R}^n$. Тогда в точке s_0 существует производная сложной функции $\boldsymbol{\rho}(s) = \mathbf{r}(t(s))$:

$$\boldsymbol{\rho}'(s_0) = \mathbf{r}'(t_0) \cdot t'(s_0).$$

Доказательство этой леммы мы опустим.

Далее рассмотрим вопрос о дифференцировании суммы и скалярного и векторного произведений вектор-функций.

ЛЕММА 3

Правила дифференцирования вектор-функции

Пусть вектор-функции $\mathbf{a}(t)$, $\mathbf{b}(t)$ и скалярная функция $f(t)$ имеют производные в точке t_0 . Тогда существуют производные функций $\mathbf{a} + \mathbf{b}$, $f \cdot \mathbf{a}$, $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle$, $[\mathbf{a}, \mathbf{b}]^*$, причём

a) $(\mathbf{a} + \mathbf{b})' = \mathbf{a}' + \mathbf{b}'$, б) $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle' = \langle \mathbf{a}', \mathbf{b} \rangle + \langle \mathbf{a}, \mathbf{b}' \rangle$,

$$\text{б) } (f \cdot \mathbf{a})' = f' \cdot \mathbf{a} + f \cdot \mathbf{a}', \quad \text{г) } [\mathbf{a}, \mathbf{b}]' = [\mathbf{a}', \mathbf{b}] + [\mathbf{a}, \mathbf{b}'].$$

* В точке t_0 .

❄ ❄ ❄
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Докажем пункт в), остальные доказываются аналогично.

Обозначим $\Delta \mathbf{a} = \mathbf{a}(t_0 + \Delta t) - \mathbf{a}(t_0)$, $\Delta \mathbf{b} = \mathbf{b}(t_0 + \Delta t) - \mathbf{b}(t_0)$. Тогда

$$\begin{aligned}\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle'(t_0) &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\langle \mathbf{a}(t_0 + \Delta t), \mathbf{b}(t_0 + \Delta t) \rangle - \langle \mathbf{a}(t_0), \mathbf{b}(t_0) \rangle}{\Delta t} = \\ &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\langle \mathbf{a}(t_0) + \Delta \mathbf{a}, \mathbf{b}(t_0) + \Delta \mathbf{b} \rangle - \langle \mathbf{a}(t_0), \mathbf{b}(t_0) \rangle}{\Delta t} = \\ &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\langle \Delta \mathbf{a}, \mathbf{b}(t_0) \rangle + \langle \mathbf{a}(t_0), \Delta \mathbf{b} \rangle + \langle \Delta \mathbf{a}, \Delta \mathbf{b} \rangle}{\Delta t} = \\ &= \left\langle \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{a}}{\Delta t}, \mathbf{b}(t_0) \right\rangle + \left\langle \mathbf{a}(t_0), \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{b}}{\Delta t} \right\rangle + \left\langle \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{a}}{\Delta t}, \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \Delta \mathbf{b} \right\rangle = \\ &= \langle \mathbf{a}', \mathbf{b} \rangle(t_0) + \langle \mathbf{a}, \mathbf{b}' \rangle(t_0) + \mathbf{0}.\end{aligned}$$

ПРИМЕР 2

Пусть для любого $t \in (a; b)$ существует $\mathbf{r}'(t)$ и $|\mathbf{r}(t)| = C = \text{const}$. Докажи, что

$$\langle \mathbf{r}(t), \mathbf{r}'(t) \rangle = 0,$$

то есть векторы $\mathbf{r}(t)$ и $\mathbf{r}'(t)$ ортогональны.

РЕШЕНИЕ

Используя формулу $\|\mathbf{r}(t)\|^2 = \langle \mathbf{r}(t), \mathbf{r}(t) \rangle$, правило дифференцирования скалярного произведения из леммы 3 и условие $\|\mathbf{r}(t)\| = C$, получаем

$$\langle \mathbf{r}(t), \mathbf{r}(t) \rangle' = 2\langle \mathbf{r}'(t), \mathbf{r}(t) \rangle = \left\langle \left(\|\mathbf{r}(t)\|^2 \right)' = (C^2)' = 0 \right\rangle = 0.$$

Дифференциал вектор-функции

Для вектор-функции, как и для обычной функции, вводится понятие дифференцируемости и дифференциала. Однако перед этим нам нужно ввести для вектор-функции понятие **о-малого**.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2

Говорят, что вектор-функция $\mathbf{r}(t)$ есть **о-малое от $f(t)$ при $t \rightarrow t_0$** , если справедливо представление

$$\mathbf{r}(t) = \alpha(t)f(t),$$

где $\alpha(t)$ — бесконечно малая вектор-функция при $t \rightarrow t_0$, то есть $\lim_{t \rightarrow t_0} \alpha(t) = 0$. При этом пишут

$$\mathbf{r}(t) = o(f(t)), \quad t \rightarrow t_0.$$

Следующая лемма показывает связь скалярных и векторных *о-малых*.

ЛЕММА 4

Пусть в $\dot{U}_\delta(t_0)$ заданы вектор-функция $\mathbf{r}(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) & \dots & x_n(t) \end{pmatrix}^T$ и скалярная функция $f(t)$. Тогда при $t \rightarrow t_0$

$$\mathbf{r}(t) = o(f(t)) \iff a_1(t) = o(f(t)), a_2(t) = o(f(t)), \dots, a_n(t) = o(f(t)).$$

УПРАЖНЕНИЕ

Докажи лемму 4 самостоятельно.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3

Вектор-функция $\mathbf{r}(t) \in \mathbb{R}^n$, определенная в некоторой $U_\delta(t_0)$, называется **дифференцируемой** в точке t_0 , если $\exists \mathbf{A} \in \mathbb{R}^n$:

$$\Delta \mathbf{r} = \mathbf{r}(t_0 + \Delta t) - \mathbf{r}(t_0) = \mathbf{A} \cdot \Delta t + o(\Delta t) \text{ при } \Delta t \rightarrow 0. \quad (2)$$

Формула (2) означает, что в малой окрестности t_0 приращение вектор-функции представимо в виде суммы линейной функции приращений аргументов и величины более малого порядка по сравнению с ними. Как и для скалярных функций, линейная часть приращения

$$\mathbf{A} \cdot \Delta t \equiv \mathbf{A} \cdot dt$$

называется **дифференциалом вектор-функции** при $t = t_0$ и обозначается $d\mathbf{r}(t_0)$.

Тогда формула (2) примет короткий вид:

$$\Delta \mathbf{r} = d\mathbf{r}(t_0) + o(\Delta t) \text{ при } \Delta t \rightarrow 0.$$

Как и случае скалярной функции, справедлива соответствующая лемма о дифференцируемости.

ЛЕММА 5

Дифференцируемость вектор-функции $\mathbf{r}(t)$ в точке t_0 равносильна существованию её производной в точке t_0 , причём $d\mathbf{r}(t_0) = \mathbf{r}'(t_0) dt$, и формула (2) принимает вид

$$\Delta \mathbf{r} = \mathbf{r}(t_0 + \Delta t) - \mathbf{r}(t_0) = \mathbf{r}'(t_0) \cdot \Delta t + o(\Delta t) \text{ при } \Delta t \rightarrow 0. \quad (3)$$

УПРАЖНЕНИЕ

Докажи лемму 5 самостоятельно.

Для вектор-функции, у которой существуют n производных, формула (3) может быть «улучшена» следующим образом.

ТЕОРЕМА 1

Формула Тейлора с остаточным членом в форме Пеано

Пусть вектор-функция $\mathbf{r}(t)$ определена в $U_\delta(t_0)$ и $\exists \mathbf{r}^{(n)}(t_0)$. Тогда

$$\mathbf{r}(t) - \mathbf{r}(t_0) = \sum_{k=1}^n \frac{\mathbf{r}^{(k)}(t_0)}{k!} (t - t_0)^k + \mathbf{o}((t - t_0)^n) \text{ при } t \rightarrow t_0.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Воспользуемся формулой Тейлора с остаточным членом в форме Пеано для каждой компоненты вектор-функции $\mathbf{r}(t)$. Поскольку остаточные члены для каждой компоненты являются $\mathbf{o}((t - t_0)^n)$, то в силу леммы 4 составленный из них вектор является $\mathbf{o}((t - t_0)^n)$.

Теорема Лагранжа о среднем для вектор-функции

Не все свойства производных скалярной функции «дублируются» для вектор-функций. Например, частное вектор-функций не определено, а значит, и производную от этого частного искать не имеет смысла.

Из неочевидного обратим внимание на следующее: *теорема Лагранжа о среднем для скалярных функций* непосредственно не обобщается на вектор-функции.

Например, для вектор-функции

$$\mathbf{r}(t) = \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \end{pmatrix}$$

не существует $\xi \in (0; 2\pi)$: $\mathbf{r}(2\pi) - \mathbf{r}(0) = \mathbf{r}'(\xi) \cdot 2\pi$. Действительно,

$$\mathbf{r}(2\pi) - \mathbf{r}(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

но $\mathbf{r}'(\xi) = (-\sin \xi \quad \cos \xi)^T$ и

$$\forall \xi \in (0; 2\pi) \quad |\mathbf{r}'(\xi)| = \sqrt{\sin^2 \xi + \cos^2 \xi} = 1 \neq 0,$$

следовательно, $\mathbf{r}(2\pi) - \mathbf{r}(0) = \mathbf{0} \neq \mathbf{r}'(\xi) \cdot 2\pi$.

ТЕОРЕМА 2

Теорема Лагранжа о среднем для вектор-функции

Пусть вектор-функция $\mathbf{r}(t)$ непрерывна на $[t_0; t_1]$ и дифференцируема на $(t_0; t_1)$. Тогда

$$\exists \xi \in (t_0; t_1): \|\mathbf{r}(t_1) - \mathbf{r}(t_0)\| \leq \|\mathbf{r}'(\xi)\| \cdot (t_1 - t_0).$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Определим скалярную функцию $\varphi(t) = \langle \mathbf{a}(t), \mathbf{a}(t_1) - \mathbf{a}(t_0) \rangle$. По *теореме Лагранжа о среднем для скалярной функции* для $\varphi(t)$ и отрезка $[t_0; t_1]$

$$\exists \xi \in (t_0; t_1): \varphi(t_1) - \varphi(t_0) = \varphi'(\xi) \cdot (t_1 - t_0),$$

то есть

$$\langle \mathbf{r}(t_1), \mathbf{r}(t_1) - \mathbf{r}(t_0) \rangle - \langle \mathbf{r}(t_0), \mathbf{r}(t_1) - \mathbf{r}(t_0) \rangle = \langle \mathbf{r}'(\xi), \mathbf{r}(t_1) - \mathbf{r}(t_0) \rangle \cdot (t_1 - t_0),$$

$$\begin{aligned} (a; a) &= \|a\|^2, \\ (a; b) &\leq \|a\| \cdot \|b\|. \end{aligned}$$

следовательно,

$$\|r(t_1) - r(t_0)\|^2 \leq \|r'(\xi)\| \cdot \|r(t_1) - r(t_0)\| \cdot (t_1 - t_0).$$

Если $r(t_1) = r(t_0)$, то доказываемое неравенство выполняется автоматически для любого $\xi \in (t_0; t_1)$. Если $r(t_1) \neq r(t_0)$, то, сокращая последнее неравенство на $\|r(t_1) - r(t_0)\|$, получаем требуемое утверждение.

ЗАМЕЧАНИЕ

Обрати внимание еще раз, что теорема Лагранжа не обобщается на случай вектор-функции: в формулировке для скалярных функций стоит строгое равенство

$$\exists \xi \in (t_0; t_1): \|f(t_1) - f(t_0)\| = \|f'(\xi)\| \cdot (t_1 - t_0),$$

а для вектор-функции её приращение можно лишь оценить по модулю сверху.

2. ДЛИНА КРИВОЙ

Исторически вычисление длины кривой называлось **спрямлением кривой**. Оказалось, что задача спрямления является гораздо более сложной, чем вычисление площади. В античные времена единственное успешное спрямление было выполнено для окружности. Декарт даже высказывал такое мнение: «...Отношение между прямыми и кривыми неизвестно и, даже, думаю, не может быть познано людьми». Однако со времен Декарта математики всё же сумели существенно продвинуться в этом вопросе и научились считать длины спрямляемых кривых (или хотя бы предлагать алгоритмы подсчёта).

Для полного ответа на задачу спрямления нам понадобится функционал интегрального исчисления, о котором мы поговорим позже. В этом лонгриде мы лишь покажем, как связана длина кривой, заданной вектор-функцией $r(t)$, с её производной $r'(t)$.

Длина ломаной

Перед определением понятия длины кривой введём ряд сопутствующих определений.

Пусть задана непрерывная кривая

$$\Gamma = \{r(t) : t \in [a; b]\}$$

и пусть на отрезке $[a; b]$ выбраны точки $t_0, t_1, \dots, t_n$ такие, что

$$a = t_0 < t_1 < \dots < t_{n-1} < t_n = b.$$

Набор точек

$$\tau = \{t_0; t_1; \dots; t_n\}$$

будем называть **разбиением отрезка** $[a; b]$, а соответствующий набор точек M_k , где $\overrightarrow{OM_k} = r(t_k)$, $k \in \{1; 2; \dots; n\}$, будем называть **разбиением кривой** Γ (смотри рисунок 3).

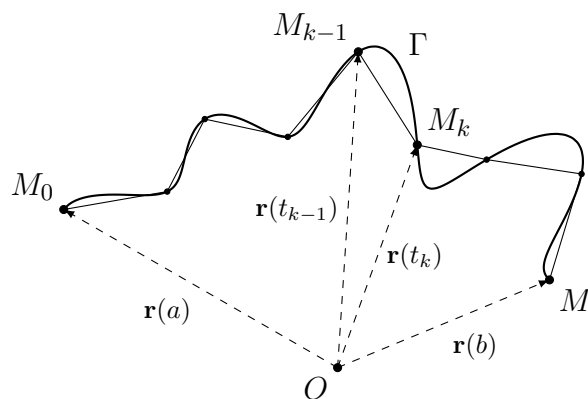


Рисунок 3

Соединив последовательно точки $M_0, M_1, \dots, M_n$ отрезками $M_0M_1, M_1M_2, \dots, M_{n-1}M_n$, получим ломаную $\mathcal{P}_n$, которую будем называть *вписанной* в кривую Γ . Отрезки $M_{k-1}M_k$ назовём **звеньями** **ломаной** $\mathcal{P}_n$, а точки M_k — **вершинами** **ломаной** $\mathcal{P}_n$, где $k \in \{1; 2; \dots; n\}$.

Длиной ломаной $\mathcal{P}$ называется сумма длин её звеньев:

$$\|\mathcal{P}\| = \sum_{k=1}^n \|\mathbf{r}(t_k) - \mathbf{r}(t_{k-1})\|.$$

Длина кривой

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4

Длиной кривой Γ называется точная верхняя грань длин ломаных, вписанных в Γ :

$$\|\Gamma\| = \sup_{\mathcal{P}} \|\mathcal{P}\| = \sup_{\tau} \sum_{i=1}^n \|\mathbf{r}(t_i) - \mathbf{r}(t_{i-1})\|.$$

$$|\Gamma| < +\infty$$

Если $\|\Gamma\| \in \mathbb{R}$, то кривая Γ называется **спрямляемой**.

Определение длины кривой довольно неудобно для её вычисления на практике. Сформулируем далее достаточное условие спрямляемости кривой и ряд лемм и определений, которые частично позволяют решить эту проблему.

ЛЕММА 6

Если спрямляемая кривая Γ разбита на кривые Γ_1 и Γ_2 , то кривые Γ_1 и Γ_2 спрямляемы, причём $\|\Gamma\| = \|\Gamma_1\| + \|\Gamma_2\|$.

УПРАЖНЕНИЕ

Докажи лемму 6 самостоятельно.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5

Функция $f: [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ называется **непрерывно дифференцируемой** на $[a; b]$, если:

- 1) $\forall t \in [a; b] \exists f'(t)$, где при $t = a$ под $f'(t)$ понимается правая, а при $t = b$ — левая производная и
- 2) функция f' непрерывна на $[a; b]$.

Непрерывная дифференцируемость вектор-функции $\mathbf{r}: [a; b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ определяется аналогично.

ТЕОРЕМА 3

Достаточное условие спрямляемости кривой

Пусть вектор-функция $\mathbf{r}: [a; b] \rightarrow \mathbb{R}^n$, параметризующая кривую $\Gamma = \{\mathbf{r}(t) : t \in [a; b]\}$, непрерывно дифференцируема. Тогда Γ спрямляема и

$$\|\Gamma\| \leq (b - a) \cdot \max_{t \in [a; b]} \|\mathbf{r}'(t)\|.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Так как скалярная функция $\|\mathbf{r}'(t)\|$ непрерывна на $[a; b]$, то по *теореме Вейерштрасса для скалярных функций* $\exists \max_{t \in [a; b]} \|\mathbf{r}'(t)\| = M$.

Пусть $\mathcal{P}$ — вписанная в кривую Γ ломаная, порождённая некоторым разбиением $\tau = \{t_0; t_1; \dots; t_n\}$ отрезка $[a; b]$. По *теореме Лагранжа для вектор-функции*

$$\forall k \in \{1; 2; \dots; n\} \exists \xi_k \in (t_{k-1}; t_k):$$

$$\|\mathbf{r}(t_k) - \mathbf{r}(t_{k-1})\| \leq \|\mathbf{r}'(\xi_k)\| \cdot (t_k - t_{k-1}) \leq M \cdot (t_k - t_{k-1}),$$

следовательно,

$$\|\mathcal{P}\| = \sum_{k=1}^n \|\mathbf{r}(t_k) - \mathbf{r}(t_{k-1})\| \leq M \cdot \sum_{k=1}^n (t_k - t_{k-1}) = M \cdot (b - a).$$

$$\text{Поэтому } \|\Gamma\| = \sup_{\mathcal{P}} \|\mathcal{P}\| \leq \max_{t \in [a; b]} \|\mathbf{r}'(t)\| \cdot (b - a).$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6

Пусть кривая $\Gamma = \{\mathbf{r}(t) : t \in [a; b]\}$ спрямляема. Определим переменную дугу

$$\Gamma_t = \{\mathbf{r}(u) : u \in [a; t]\}.$$

Функцию $s(t) = \|\Gamma_t\|$ называют **переменной длиной дуги** кривой Γ .

ТЕОРЕМА 4

Производная переменной дуги кривой

Пусть вектор-функция $\mathbf{r}: [a; b] \rightarrow \mathbb{R}^n$, параметризующая кривую $\Gamma = \{\mathbf{r}(t) : t \in [a; b]\}$, непрерывно дифференцируема. Тогда переменная длина дуги $s(t)$ непрерывно дифференцируема и

$$\forall t_0 \in [a; b] \quad s'(t_0) = \|\mathbf{r}'(t_0)\|$$

(здесь при $t_0 = a$ и $t_0 = b$ имеются в виду односторонние производные).

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Пусть $t_0 \in [a; b]$, $\Delta t \in (0; b - t_0)$. Введём обозначения $\Delta s = s(t_0 + \Delta t) - s(t_0)$, $\Delta \mathbf{r} = \mathbf{r}(t_0 + \Delta t) - \mathbf{r}(t_0)$ (смотри рисунок 4).

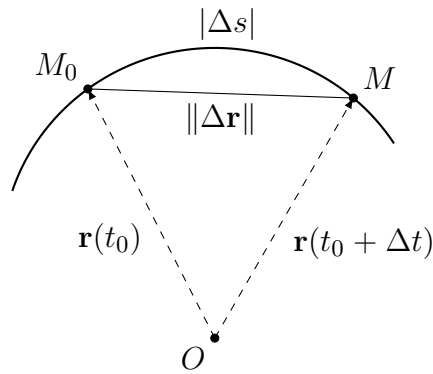


Рисунок 4

В силу леммы 6 длина кривой $\Delta\Gamma = \{\mathbf{r}(t) : t \in [t_0; t_0 + \Delta t]\}$ равна $\|\Delta\Gamma\| = \Delta s$. Так как длина отрезка $[\mathbf{r}(t_0); \mathbf{r}(t_0 + \Delta t)]$ не превосходит длины дуги $\Delta\Gamma$, то

$$\|\Delta\mathbf{r}\| \leq \|\Delta\Gamma\|. \quad (4)$$

По теореме 3 $\|\Delta\Gamma\| \leq \max_{t \in [t_0; t_0 + \Delta t]} \|\mathbf{r}'(t)\| \cdot |\Delta t|$. По определению максимума

$$\exists \xi \in [t_0; t_0 + \Delta t] : \max_{t \in [t_0; t_0 + \Delta t]} \|\mathbf{r}'(t)\| = \|\mathbf{r}'(\xi)\|,$$

следовательно, $\|\Delta\Gamma\| \leq \|\mathbf{r}'(\xi)\| \cdot |\Delta t|$, откуда в силу (4) получаем

$$\frac{\|\Delta\mathbf{r}\|}{|\Delta t|} \leq \frac{\|\Delta\Gamma\|}{|\Delta t|} \leq \|\mathbf{r}'(\xi)\|,$$

поэтому

$$\frac{\|\Delta\mathbf{r}\|}{|\Delta t|} \leq \frac{\Delta s}{\Delta t} \leq \|\mathbf{r}'(\xi)\|. \quad (5)$$

Так как $|t_0 - \xi| \leq |\Delta t|$, то при $\Delta t \rightarrow +0$ выполняется $\xi \rightarrow t_0 + 0$, и в силу непрерывности функции $\mathbf{r}'(t)$

$$\exists \lim_{\Delta t \rightarrow +0} \|\mathbf{r}'(\xi)\| = \|\mathbf{r}'(t_0)\|.$$

Кроме того, по определению производной $\exists \lim_{\Delta t \rightarrow +0} \frac{\Delta\mathbf{r}}{\Delta t} = \mathbf{r}'(t_0)$, следовательно,

$$\exists \lim_{\Delta t \rightarrow +0} \frac{\|\Delta\mathbf{r}\|}{|\Delta t|} = \|\mathbf{r}'(t_0)\|.$$

Поэтому из (5) по теореме о зажатой функции следует, что

$$\exists \lim_{\Delta t \rightarrow +0} \frac{\Delta s}{\Delta t} = \|\mathbf{r}'(t_0)\|,$$

то есть $\exists s'_+(t_0) = \|\mathbf{r}'(t_0)\|$.

Аналогично доказывается, что $\forall t_0 \in (a; b) \exists s'_-(t_0) = \|\mathbf{r}'(t_0)\|$.

Из теорем 3 и 4 следует, что для непрерывно дифференцируемой кривой Γ , заданной вектор-функцией $\mathbf{r}(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) & x_2(t) & \dots & x_n(t) \end{pmatrix}^T$, $t \in [a; b]$,

$$ds(t) = s'(t) dt = \|\mathbf{r}'(t)\| dt = \sqrt{\dot{x}_1^2(t) + \dot{x}_2^2(t) + \dots + \dot{x}_n^2(t)} dt,$$

где $\dot{x}_k(t) \equiv x'_k(t)$. «Просуммировав» эти дифференциалы, мы получим искомую длину кривой Γ , равную

$$\int_a^b \sqrt{\dot{x}_1^2(t) + \dot{x}_2^2(t) + \dots + \dot{x}_n^2(t)} dt.$$

Подробнее об этом поговорим при изучении темы «Определённый интеграл и его применение».

ЗАМЕЧАНИЕ

В этом лонгриде мы опустили такие понятия для кривых, как:

- точка самопересечения;
- ориентация кривой;
- гладкая кривая;
- радиус кривизны и кривизна;
- сопровождающий трёхгранник кривой;
- формулы Френé.

Все они не будут использованы в нашем курсе в дальнейшем, однако это не мешает тебе при желании изучить их самостоятельно.

Задачи

Производная и дифференциал вектор-функции

*** ЗАДАЧА 1

1 балл

Найди производную вектор-функции, компоненты которой заданы уравнениями

$$x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad z = t$$

в точке $\left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{2\pi}{3}\right)$.

[Проверить в Colab](#)

*** ЗАДАЧА 2

а) Найди единичный касательный вектор τ к кривой, заданной уравнениями

$$x = t \cos t, \quad y = t \sin t, \quad t \geq 0,$$

в точке $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.

б) Нарисуй эскиз кривой и τ .

Длина кривой

*** ЗАДАЧА 3

Докажи, что если спрямляемая кривая Γ разбита на кривые Γ_1 и Γ_2 , то кривые Γ_1 и Γ_2 спрямляемы, причём $\|\Gamma\| = \|\Gamma_1\| + \|\Gamma_2\|$.